OLIGOMINERALS 5 AC

BIOVITAL

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS Number): *Water (7732-18-5) / Saccharomyces silicon ferment (8013-01-2) / Saccharomyces magnesium ferment (8013-01-2) / Saccharomyces copper ferment (8013-01-2) / Saccharomyces iron ferment (8013-01-2) / Saccharomyces zinc ferment (8013-01-2) / Leuconostoc radish root fermente filtrate (84775-94-0) / Phenoxyethanol (122-99-6) / Ethylhexylglycerin (70445-33-9).*

OLIGOMINERALS 5 AC

Características do Oligominerals 5 AC e processo de obtenção

Oligominerals 5 AC consiste em 5 minerais essenciais fermentados: zinco, ferro, silício, cobre e magnésio. O processo de fermentação desses minerais ocorre através de uma cultura de células de leveduras, as quais germinam em um meio nutriente enriquecido com sais inorgânicos. Após a absorção e processamento dos minerais pela cultura de leveduras, estas são lisadas e o extrato resultante apresenta combinações naturais de compostos orgânicos e minerais: os bio-quelados. Os minerais compostos no **Oligominerals 5 AC** atuam como cofatores em diversas reações enzimáticas, como a síntese de proteínas e a reprodução celular, além de atuarem como anti-inflamatório por diminuírem a expressão gênica de fatores relacionados ao estresse e aumentarem a expressão gênica de fatores de crescimento.

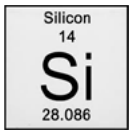
As propriedades do **Oligominerals 5 AC** estão inteiramente relacionadas às atividades biológicas de cada elemento mineral. Os minerais desempenham um papel fundamental na saúde geral e no bem-estar, entretanto, os mesmos não podem ser sintetizados pelo corpo humano. A solução para esse problema é a ingestão destes na dieta ou através da utilização de formulações cosméticas que os contenham.

Oligominerals 5 AC é um material bioativo, o qual é facilmente reconhecido pela pele, couro cabeludo e cabelo, proporcionando força e vitalidade. É utilizado em formulações para o cuidado da pele, tais como pele estressada, cansada e agredida pelo sol, devido a sua capacidade de restaurar a aparência natural e o turgor da mesma. Em produtos para o tratamento capilar, é utilizado para alisar a cutícula do cabelo tornando-o mais saudável e brilhante, bem como nutri-lo, pois, é capaz de aumentar a entrega de minerais na haste do cabelo.

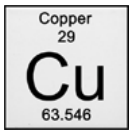
A importância de traços de minerais nos organismos vivos tem sido extensivamente documentada e o *Food and Nutrition Board* (divisão da Academia Nacional de Ciência-USA) recomendou doses diárias mínimas de vários minerais. A biodisponibilidade desses elementos obtidos de protoplasma de células vivas facilita sua penetração e absorção pelas células.

Estudos recentes mostraram que minerais quelados possuem uma boa absorção quando comparados com os sais inorgânicos. Na natureza, minerais e vitaminas (nos animais e vegetais), estão presentes na forma quelada com peptídeos, aminoácidos, glicídeos, etc, portanto o **Oligominerals 5 AC**, oferece às células e tecidos vivos, compostos semelhantes ao que operam, facilitando seu uso e absorção.

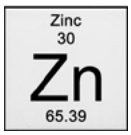
Principais propriedades de cada elemento mineral



Silício. Atua como ponto de junção das macromoléculas, tais como colágeno, elastina e glicosaminoglicanas. Proporciona firmeza e elasticidade.

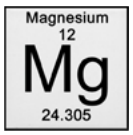


Cobre. Atua no desenvolvimento do tecido conjuntivo e síntese da melanina. Possui ação clareadora.

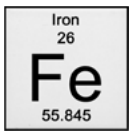


Zinco. Manutenção do pH cutâneo fisiológico, síntese do colágeno e da elastina. Fundamental para a oxigenação celular e reconstituição da membrana celular. Protege os ácidos nucléicos (RNA-DNA) das células e ao mesmo tempo garante a integridade molecular e celular da pele e do cabelo. Inibe a ação da enzima 5α-redutase. Possui ação seborreguladora e antimicrobiana.

OLIGOMINERALS 5 AC



Magnésio. Melhora o transporte de elétrons e a produção de proteínas; possui poder de fixar os íons de potássio e de cálcio e participa da síntese de colágeno. É, também, responsável pelo tônus muscular e auxilia no combate ao envelhecimento cronológico da pele devido às suas propriedades anti-aging.



Ferro. Possui papel importante no processo de respiração celular e na transferência de elétrons. Na pele, a carência deste elemento se manifesta por meio de uma epiderme fina, seca e com falta de elasticidade. Sua suplementação recupera a hidratação perdida na derme.

Comprovações Científicas
Estudos *In Vitro*

DNA MICROARRAY
Uma solução de quelados de ferro, cobre, zinco, magnésio e silício foi aplicada a um modelo de tecido MatTek composto por queratinócitos e fibroblastos, o qual demonstra ter perfis de expressão gênica semelhantes aos da pele humana. Resultados (avaliados pelo David Software), no qual mais de 1155 genes foram identificados:

- 591 genes responsáveis pela homeostasia cutânea foram ativados.
- 564 genes responsáveis por mecanismos que agridem a pele como o processo inflamatório foram inibidos.

- **Eficácia comprovada na expressão gênica do DNA**

Ativação da expressão gênica de 8 genes responsáveis pela homeostasia cutânea

- Eficácia na pele: Aumento na adesão celular e melhora da estrutura e função barreira da pele.

Ativação da expressão gênica de 8 genes responsáveis pela adesão das moléculas celulares

- Eficácia na pele: Aumento da firmeza, organização e reparo do tecido cutâneo.

Ativação da expressão gênica de 6 genes responsáveis pelo metabolismo dos glicerofosfolipídeos

- Eficácia na pele: Combate ao estresse oxidativo e manutenção dos sistemas de defesa da pele.

Ativação da expressão gênica de 15 genes envolvidos na estimulação dos fatores de crescimento: ERE (Epiregulin) e IGF-1(Insulin-like growth factor) e ao processo de proliferação celular.

- Eficácia na pele: Auxilia no processo de proliferação celular; Estimula a epitelização; Estimula a reparação; Aumento da produção de colágeno.

Inibição da expressão gênica de 22 genes neuroativos responsáveis pelo estresse

- Eficácia na pele: Neurocosmético por moderar a resposta da pele ao estresse.

Inibição da expressão gênica de 22 genes relacionados ao processo inflamatório.

- Eficácia na pele: inibição do processo inflamatório, promoção da homeostasia cutânea e modulação do nível de cálcio intracelular.

- **Análise de Energia Dispersiva de Raios-X (EDX) e Análise de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)**

Estudos de EDX foram realizados para determinar a capacidade de **Oligominerals 5 AC** de penetrar na haste do cabelo. Os resultados confirmaram a penetração de magnésio e de silício, confirmando que **Oligominerals 5 AC** é capaz de aumentar a entrega de minerais na haste e de alisar significativamente a cutícula do cabelo para um cabelo mais saudável e brilhante. Análises por MEV demostraram que **Oligominerals 5 AC** é capaz de promover o alisamento da cutícula do cabelo sem provocar o acúmulo de superfície do produto de tratamento (Fig. 1).

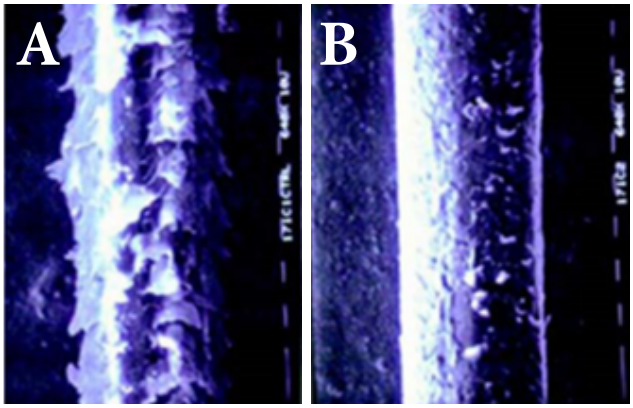


Figura 1. Microscopia Eletrônica de Varredura da haste do cabelo após a aplicação de Oligominerals AC. (A) Haste do cabelo não tratado. (B) Haste do cabelo tratado com Oligominerals AC.

A penetração do magnésio e silício na haste do cabelo reflete o papel essencial tanto na síntese do colágeno, como na junção deste nas macromoléculas. O colágeno tem a função de reestruturação dos fios e do couro cabeludo, além da capacidade de reter a umidade, favorecendo desta maneira a hidratação. A imagem de MEV (Fig.1B) demonstra esse resultado, indicando uma haste de cabelo alisada e intacta.

- **Atividade antioxidante do Oligominerals 5 AC dependente**

Oligominerals 5 AC é capaz de fornecer potentes benefícios antioxidantes quando adicionado a aplicações cosméticas. Foi realizado um estudo utilizando o ensaio ORAC, que é considerado o método padrão para avaliar a capacidade antioxidante de fluidos fisiológicos, alimentos, bebidas e produtos. Trolox, um análogo da vitamina E com capacidades antioxidantes conhecidos foi utilizado como referência.

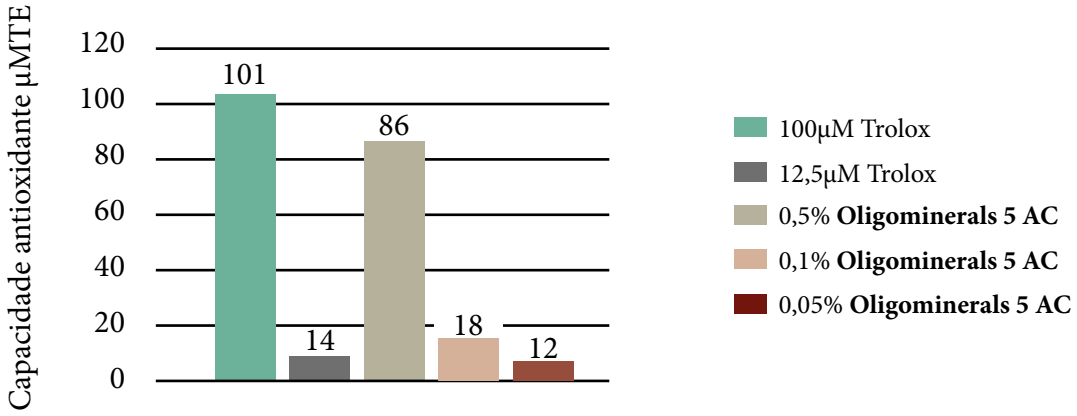


Figura 2. Capacidade antioxidante avaliada pelo ensaio ORAC.

Conforme mostrado na figura 2, **Oligominerals 5 AC** exibiu atividade antioxidante comparável a 100µM Trolox®. A capacidade antioxidante do **Oligominerals 5 AC** aumentou à medida que a concentração aumentou, como resultado podemos garantir que sua capacidade de minimizar o estresse oxidativo é dose-dependente.

Comprovações Científicas
Estudos *In Vivo*

- **Estudo do efeito do Oligominerals 5 AC sobre a densidade da pele humana**

Foi realizada uma avaliação da densidade da pele humana em comparação ao controle através de dados coletados da imagem de ultrassom de alta resolução. Os resultados indicaram uma melhora na pele em 11,02% após 24 horas e em 13,54% após 4 semanas de uso, quando usado nos níveis recomendados. Quando comparado ao creme base, o **Oligominerals 5 AC** melhorou a densidade da pele em 14,48% após 24 horas e em 13,69% após 4 semanas (Fig. 3).

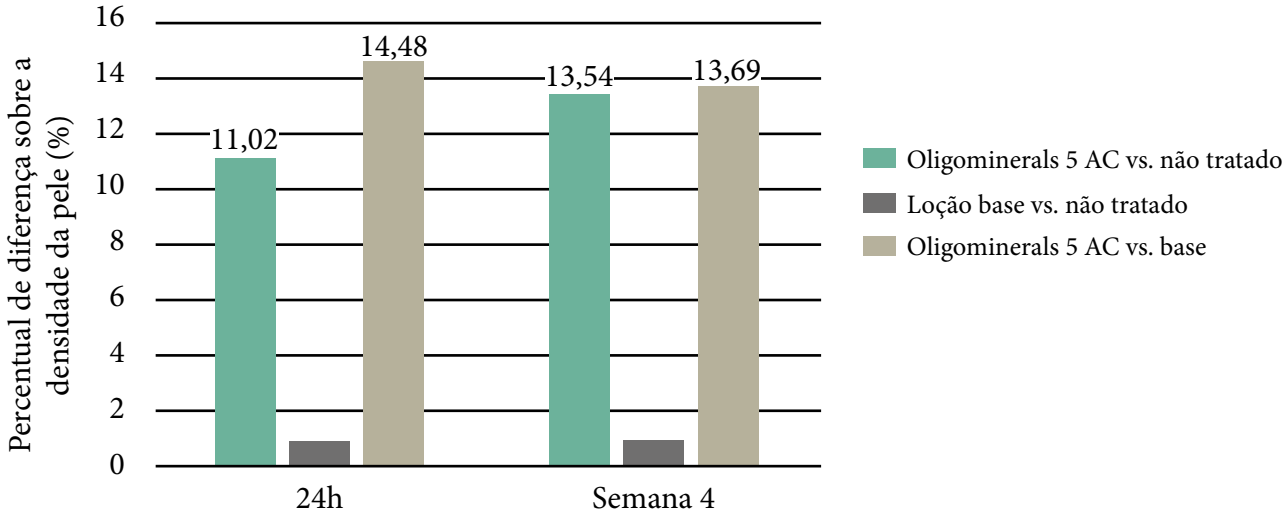


Figura 3. Diferença percentual nos registros de densidade da pele entre os materiais de teste.

Com o avanço da idade cronológica, ocorre uma diminuição gradual no desenvolvimento de vasos sanguíneos na derme. Esta estrutura fornece nutrientes à epiderme, de forma que sem essa nutrição, tanto as camadas como as conexões entre elas se afinam e se aplanam, resultando numa perda de densidade e firmeza na pele. O uso de **Oligominerals 5 AC** demonstrou ser efetivo em melhorar a densidade cutânea.

- **Estudo do efeito do Oligominerals 5 AC sobre as características sensoriais do cabelo**

Um estudo de meia cabeça foi conduzido para determinar a comparação de um condicionador controle vs. 2,0% de **Oligominerals 5 AC** no condicionador experimental. O estudo demonstrou que o uso de **Oligominerals 5 AC** foi capaz de melhorar a penteabilidade a seco, anti-frizz, sensação geral, brilho e hidratação. Além disso, um aumento significativo na maciez, brilho e sensação geral do cabelo foi relatado quando o calor foi aplicado para modelagem (Fig. 4).

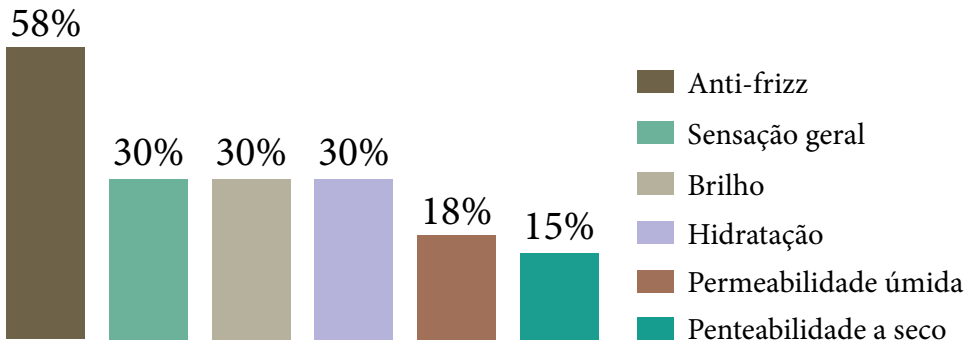


Figura 4. Resultados da avaliação do cabelo para as características sensoriais

OLIGOMINERALS 5 AC

O efeito frizz nos cabelos é resultado de alguma situação adversa que ocorreu na estrutura dos fios. Estes ressecam e se abrem, perdendo o sentido natural do cabelo, e se tornando frágeis e quebradiços. A característica anti-frizz foi a maior relatada na avaliação após o uso de **Oligominerals 5 AC**, indicando a eficácia do uso do produto nas características sensoriais do cabelo.

- **Avaliação do efeito do Oligominerals 5 AC no estudo de cabelo de meia cabeça em salão**

Um estudo conduzido com 5 participantes foi realizado. Metade dos cabelos foram tratados com shampoo e condicionador controle, e a outra metade tratada com 2% de **Oligominerals 5 AC.**

Foi solicitado a cada participante o preenchimento de uma pesquisa, classificando o cabelo antes e após o tratamento. Os parâmetros foram: limpeza, alisamento, penteabilidade a seco e molhado, anti-frizz, sensação geral, brilho e hidratação.

Parâmetros Avaliados	**Percentual de Diferença - Comparação do Shampoo Controle vs. Shampoo Experimental com 2% de Oligominerals 5 AC**	**Percentual de Diferença - Comparação do Condicionador Controle vs. Condicionador Experimental com 2% de Oligominerals 5 AC**
Limpeza	15%	Não avaliado
Alisamento	0%	33%
Penteabilidade a seco	40%	15%
Penteabilidade molhado	Não avaliado	15%
Anti-frizz	Não avaliado	57%
Sensação Geral	Não avaliado	40%
Brilho	Não avaliado	40%
Hidratação	Não avaliado	40%

Tabela 1. Diferença percentual da avaliação sensorial de cada participante

Figura 5. Linha de base de completa do cabelo. Cabelo não-tratado.

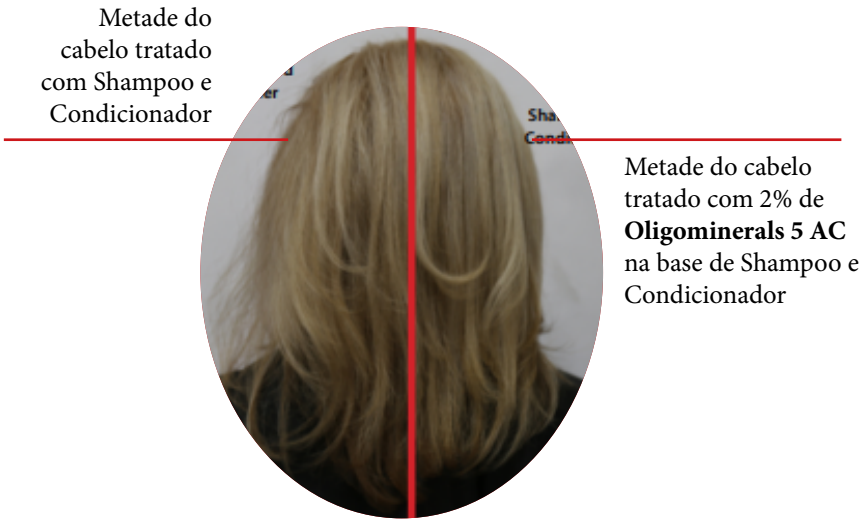


Figura 6. Metade do cabelo tratado.

OLIGOMINERALS 5 AC

Figura 7. Linha de base de completa do cabelo. Cabelo não-tratado.

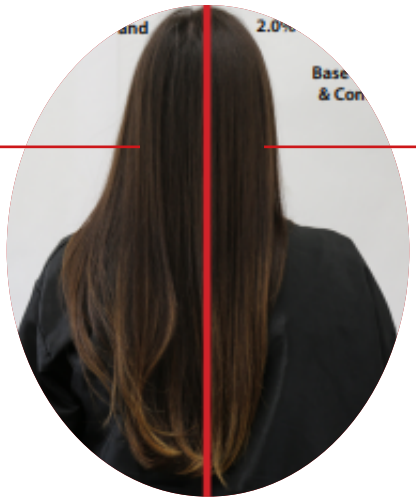
Metade do cabelo tratado com Shampoo e Condicionador

Metade do cabelo tratado com 2% de **Oligominerals 5 AC** na base de Shampoo e Condicionador

Figura 8. Metade do cabelo tratado.

Figura 9. Linha de base de completa do cabelo. Cabelo não-tratado.

Metade do cabelo tratado com Shampoo e Condicionador



Metade do cabelo tratado com 2% de **Oligominerals 5 AC** na base de Shampoo e Condicionador

Figura 10. Metade do cabelo tratado.

Figura 11. Linha de base de completa do cabelo. Cabelo não-tratado.

Metade do cabelo tratado com Shampoo e Condicionador

Metade do cabelo tratado com 2% de **Oligominerals 5 AC** na base de Shampoo e Condicionador

Figura 12. Metade do cabelo tratado.

OLIGOMINERALS 5 AC

Figura 13. Linha de base de completa do cabelo. Cabelo não-tratado.

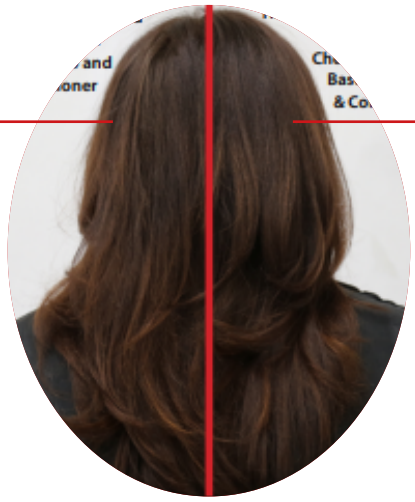


Figura 14. Metade do cabelo tratado.

Principais benefícios

- Melhora função de barreira na superfície da pele;
- Fornece efeitos anti-inflamatórios;
- Aumenta a expressão do fator de crescimento;
- Diminui fatores relacionados ao estresse;
- Revitalizante cutâneo;
- Ação antifadiga,
- Antiestresse cutâneo;
- Promove ação antirradicais livre;
- Remineralizante;
- Promove a homeostasia cutânea, estabilizando as funções fisiológicas da pele;
- Melhora o metabolismo energético do tecido cutâneo;
- Anti-aging;
- Citoestimulante;
- Controla oleosidade excessiva da pele;
- Renovador celular;
- Calmante;

Principais aplicações

Empregado em procedimentos médicos, estéticos e cosméticos, como em produtos: hidratantes, anti--agings, antioxidantes, regeneradores, revitalizantes, adstringentes, secativos, tonificantes, pós-procedimentos estéticos (limpeza de pele), pós-procedimentos médicos (peeling e lasers), pós-sol e fotoprotetores, produtos de tratamento de uso diário.

Dosagem recomendada

A dosagem recomendada de utilização é de 0,5 – 5,0 %. Usado em séruns, géis, loções, géis-cremes, e emulsões não-iônicas.

Estocagem

Oligominerals 5 AC deve ser estocado em área coberta, ao abrigo de luz, na temperatura ambiente e na embalagem original fechada.

Especificações físico-químicas
1) Aparência: Líquido Claro a Líquido Turvo
2) Cor: Verde claro/ âmbar nebuloso
3) Odor: Característico
4) pH (25 °C): 3,5 / 4,5
5) Material Não Volátil: Min 5,0% 9.5
6) Metais Pesados (Si,Mg,Cu,Fe,Zn): De Acordo
7) Polipeptídios (%): 2,5 a 5.0%
8) Cor Garner: Max 15 líquido
9) Teor de carboidratos (HPLC): 0,4 - 1,0%
10) Metais pesados: < 20 ppm
11) Arsênico < 2 ppm
12) Conteúdo microbiano: < 100 UFC/g – sem patógenos

Referências
Alix Gazel, Patricia Ramphal, Martin Rosdy, Bart De Wever, Carine Tornier, Nadia Hosein, Brian Lee, Marjana Tomic-Canic, and Miroslav Blumenberg, Transcriptional Profiling of Epidermal Keratinocytes: Comparison of Genes Expressed in Skin, Cultured Keratinocytes, and Reconstituted Epidermis, Using Large DNA Microarrays, Journal of Investigative Dermatology, 121, 1459 – 1468, 2003.

Boelsma, Esther & Hendricks, H. & Roza, L. Nutritional Skin Care: Health Effects of Micronutrients and Fatty Acids 1'2'3', American Journal for Clinical Nutrition: Vol.73 no. 5 pp 853-864. (2001).

Kappor, V P. Herbal Cosmetics for Skin and Hair Care.' National Botanical Research Institute: Vol4 (4), pp 1-9. 2005.

Keenan, AC & Antrim, RF & Powell T. Characterization of Hair Styling Formulations Targeted to Specific Multicultural Needs. Journal of Cosmetic Science: Vol 62 (2), pp 149-60. (2011).